

Ứng Dụng Học Sâu Để Phát Hiện Bệnh Trên Lá Táo

Giải pháp AI hiện đại cho ngành nông nghiệp thông minh tại Kashmir

---

Dựa trên nghiên cứu của Viện Công nghệ Thông tin và Điện tử Quốc gia (NIELIT), Srinagar, Ấn Độ. Chương 8 - Data-Driven Nông nghiệp.

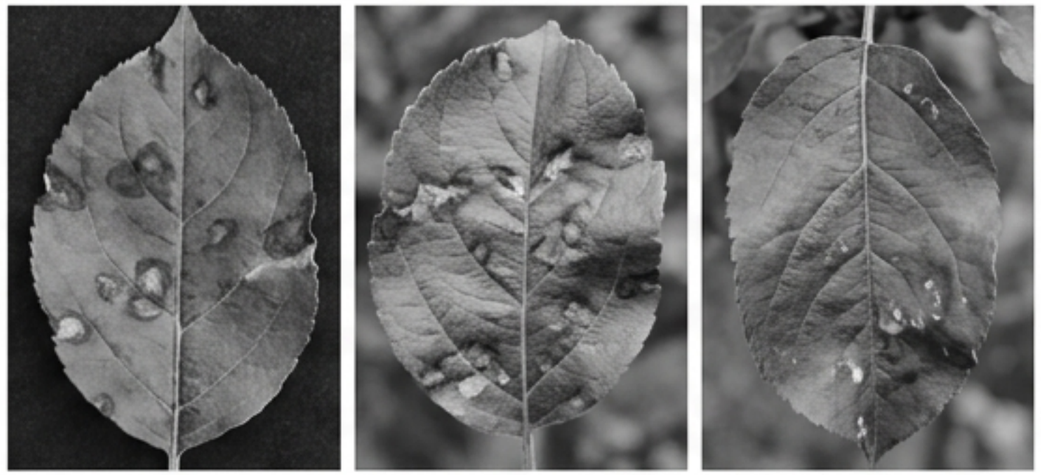
Gemini Notebook

Bối Cảnh & Thách Thức Kinh Tế



1500 crores Rupi

Sản xuất táo là trụ cột kinh tế tại Kashmir. Doanh thu hàng năm khổng lồ. Tuy nhiên, các các phương pháp chẩn đoán bệnh thủ công truyền thống tốn kém, chậm chạp và dễ sai lệch do phụ thuộc vào mắt thường.



(a) Đốm lá Alternaria

(b) Ghẻ táo

(c) Thối táo

Hậu quả: Lạm dụng thuốc trừ sâu, gánh nặng kinh tế, ô nhiễm môi trường.

Gemini Notebook

Sự Dịch Chuyển Mô Hình Công Nghệ (2012 - 2021)



Kỷ nguyên Học Máy
(Machine Learning - SVM)

- **Thời gian:** 2012 - 2017 (Dubey, Arivazhagan, Zhang)
- **Đặc điểm:** Cần tiền xử lý dữ liệu thủ công.
- **Độ chính xác:** 90% - 94%



Kỷ nguyên Học Sâu
(Deep Learning - CNN/MLP)

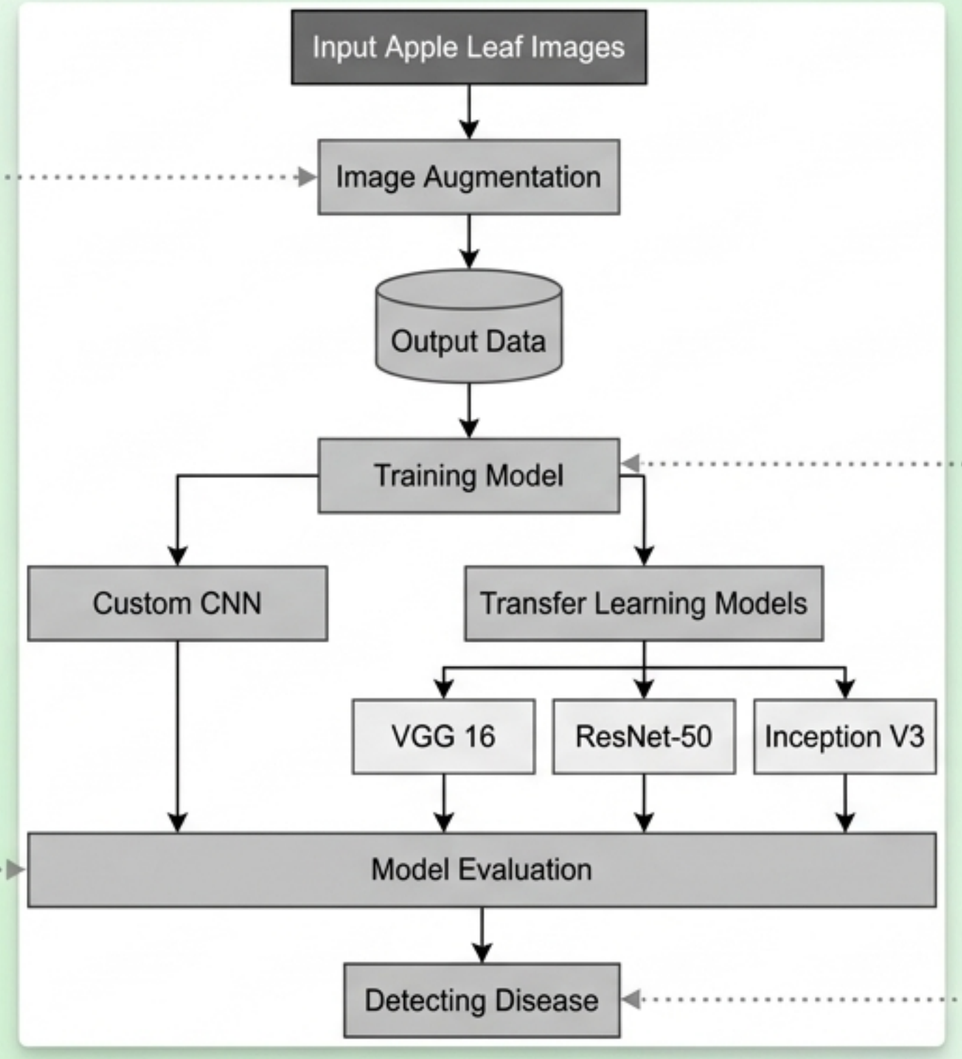
- **Thời gian:** 2017 - 2021 (Brahimi, Jan, Khan)
- **Đặc điểm:** Xử lý trực tiếp dữ liệu thô, tự động trích xuất.
- **Độ chính xác:** 97% - 99.1%

Học Sâu (Deep Learning) loại bỏ hoàn toàn rào cản tiền xử lý dữ liệu, cho phép phân tích trực tiếp hình ảnh thô từ vườn cây.

Gemini Notebook

Tổng Quan Phương Pháp Luận

Bước 1 (Input & Augmentation): Chuẩn bị và nhân bản dữ liệu để tránh quá khớp.



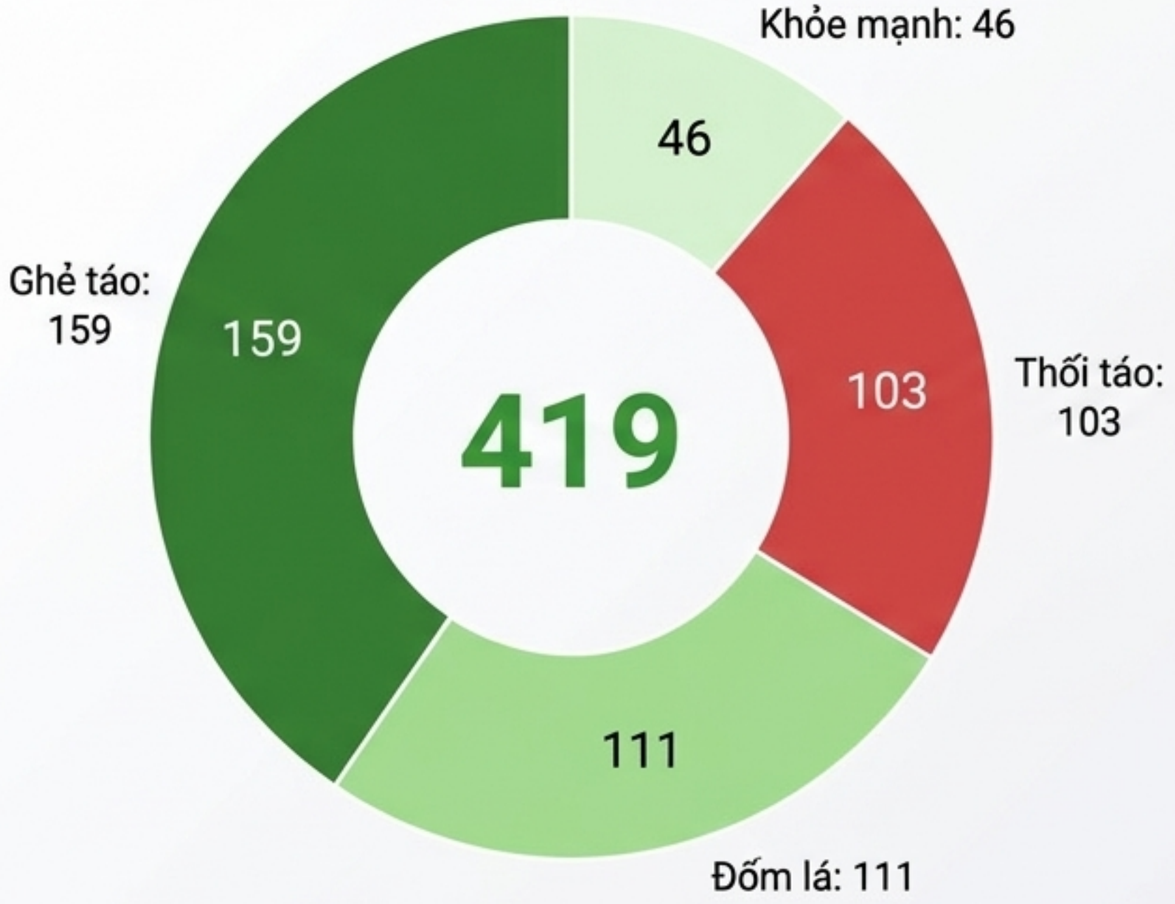
Bước 2 (Training Models): Huấn luyện mô hình song song (Custom CNN và Transfer Learning).

Bước 3 (Model Evaluation): Đánh giá chéo các chỉ số hiệu suất.

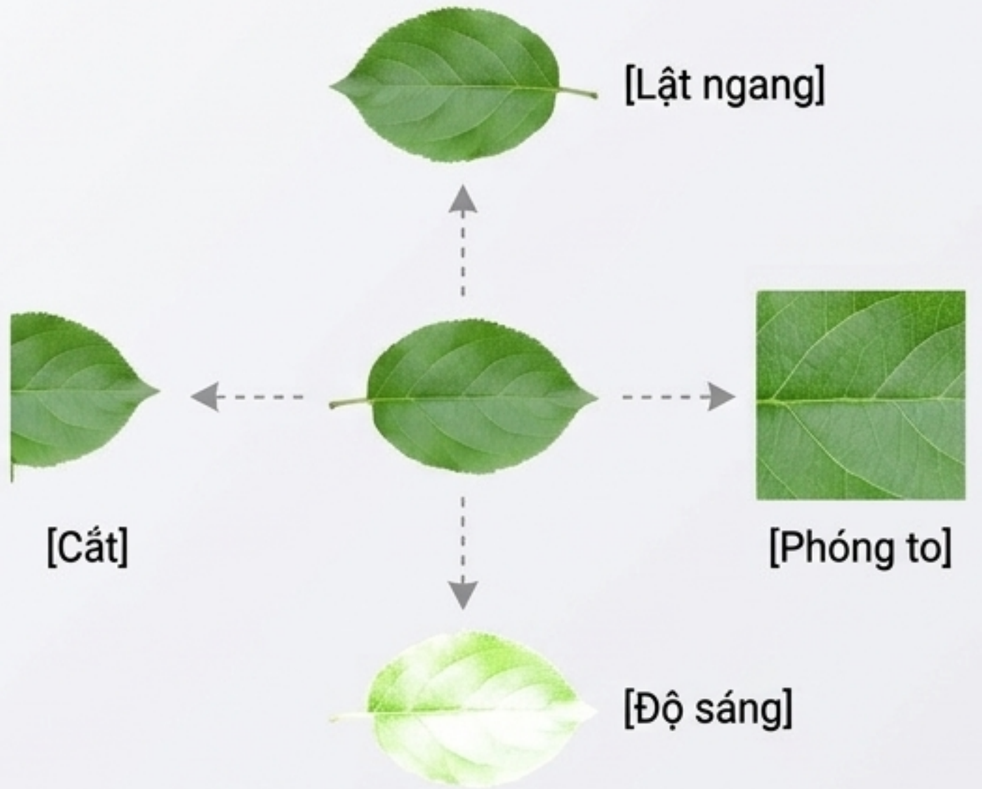
Bước 4 (Detecting Disease): Triển khai hệ thống nhận diện thực tế.

Gemini Notebook

Dữ Liệu & Kỹ Thuật Tăng Cường (Data Augmentation)



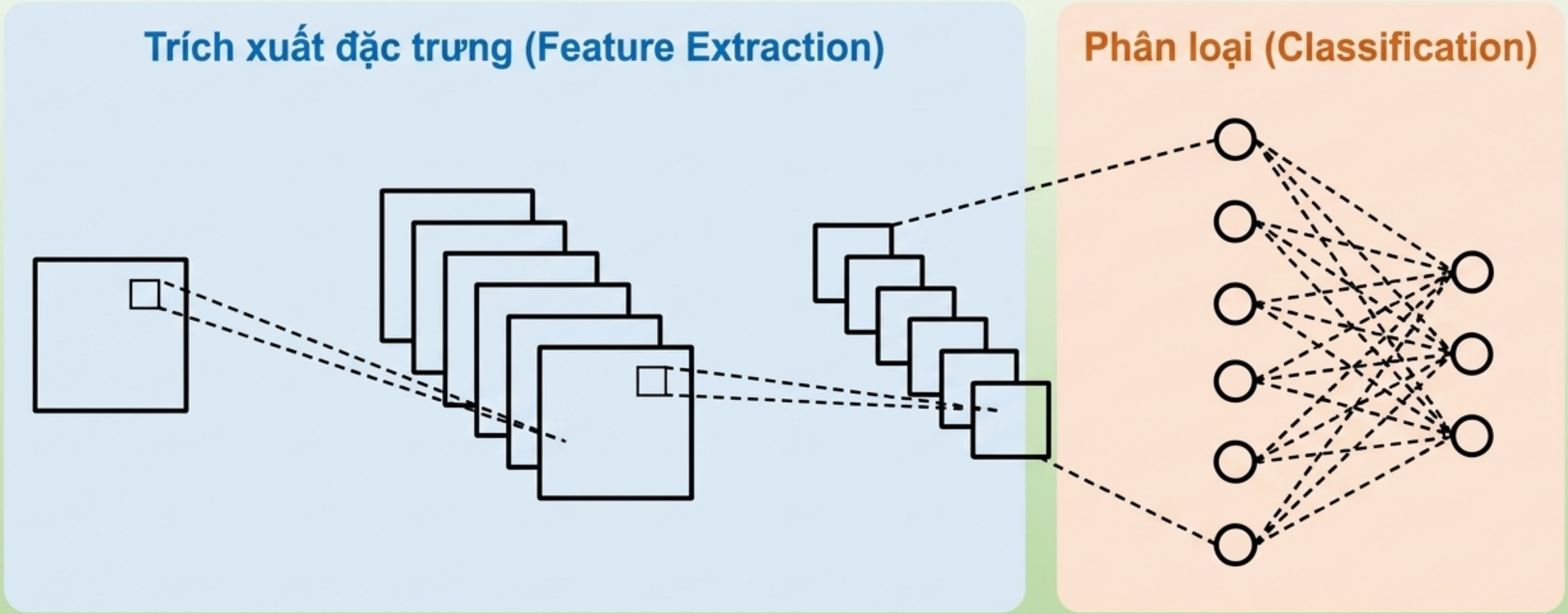
Khỏe mạnh: 46 | Thối táo: 103 | Đốm lá: 111 | Ghẻ táo: 159



Biến đổi 419 tệp ảnh gốc thành 2,000 tệp ảnh huấn luyện. Giảm thiểu hiện tượng quá khớp (Overfitting), giúp mô hình học được nhiều biến thể của lá trong môi trường thực tế.

Gemini Notebook

Kiến Trúc Cốt Lõi: Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN)



CNN là thuật toán Học Sâu tối ưu nhất cho xử lý hình ảnh, truyền dữ liệu liên tục qua các lớp được kết nối chặt chẽ.

Gemini Notebook

Động Cơ Toán Học: Trích Xuất Đặc Trưng

Lớp Tích Chập & Hàm ReLU



$$O_j = f\left(\sum a_i \cdot k_{i,j} + b_j\right) \quad \text{(Eq 8.1)}$$

$$g(x) = \max(0, x) \quad \text{(Eq 8.2)}$$

Kính lúp (Kernel) quét qua hình ảnh để tìm đặc trưng. Hàm ReLU đóng vai trò như cổng lọc, loại bỏ mọi giá trị âm (không kích hoạt) để tăng tốc độ tính toán.

Lớp Gộp (Pooling)



$$f_{\text{avg}}(x) = \frac{1}{n}\sum x_i \quad \text{(Eq 8.3)}$$

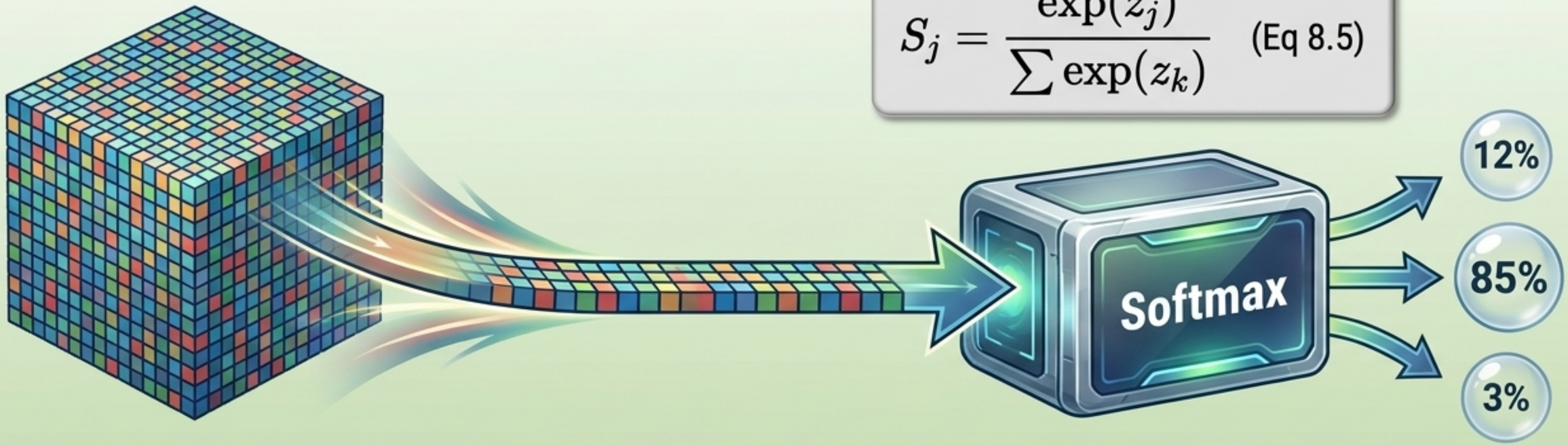
$$f_{\max}(x) = \max(x_i) \quad \text{(Eq 8.4)}$$

Ép nén dữ liệu. Chỉ giữ lại những đặc trưng nổi bật nhất (cực đại) hoặc trung bình, giúp giảm kích thước bản đồ mà không mất thông tin quan trọng.

Gemini Notebook

Động Cơ Toán Học: Phân Loại & Thực Nghiệm

$$S_j = \frac{\exp(z_j)}{\sum \exp(z_k)} \quad \text{(Eq 8.5)}$$



Làm phẳng hình ảnh thành vector. Softmax biến đổi các con số thô thành tỷ lệ phần trăm phân phối xác suất (tổng = 1) để đưa ra quyết định bệnh lý.

Nghiên cứu được lập trình và huấn luyện trực tiếp trên đám mây thông qua Google Colab (Môi trường Python từ Google Research).

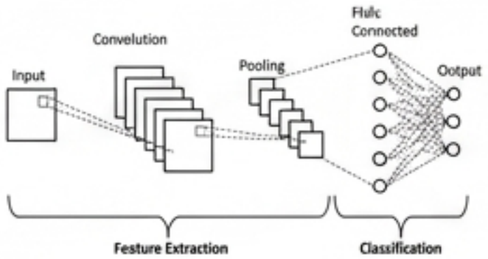
Gemini Notebook

Đấu Trường AI: Bốn Mô Hình Thử Nghiệm

Custom CNN

11

Lớp

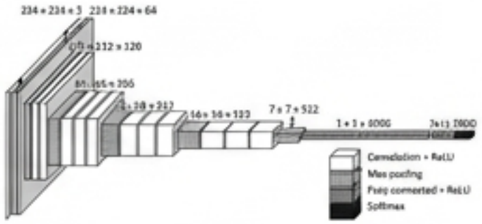


Kiến trúc tùy chỉnh, gọn nhẹ.

VGG16

21

Lớp

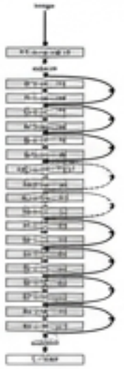


Kiến trúc hình học trực quan, nổi tiếng từ 2014.

ResNet-50

50

Lớp

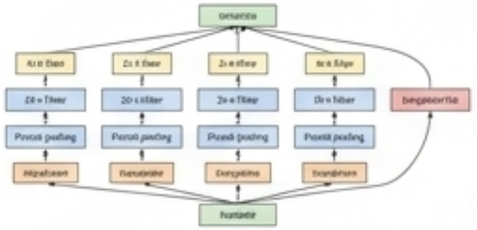


Mạng dư (Residual Network) cực sâu, tránh tiêu biến đạo hàm.

Inception V3

48

Lớp



Chứa 11 mô-đun Inception xử lý đa tỷ lệ.

Gemini Notebook

Tiêu Chuẩn Đánh Giá (Evaluation Metrics)



Độ chính xác (Accuracy)

$$Acc = \frac{TN + TP}{TN + TP + FP + FN}$$

Tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ tập dữ liệu.



Độ chuẩn xác (Precision)

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Khi mô hình báo 'Có bệnh', tỷ lệ thực sự có bệnh là bao nhiêu?



Độ phủ (Recall)

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + \text{FN}}$$

Trong số tất cả lá thực sự có bệnh, mô hình tìm ra được bao nhiêu %?



Điểm F1 (F1-Score)

$$\text{F1} = \frac{2 * \text{Precision} * \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Trung bình điều hòa giữa Độ chuẩn xác và Độ phủ. (Thước đo toàn diện nhất).

Gemini Notebook

Kết Quả Thực Nghiệm: Sự Vượt Trội Của VGG16





Độ chuẩn xác: **0.82**

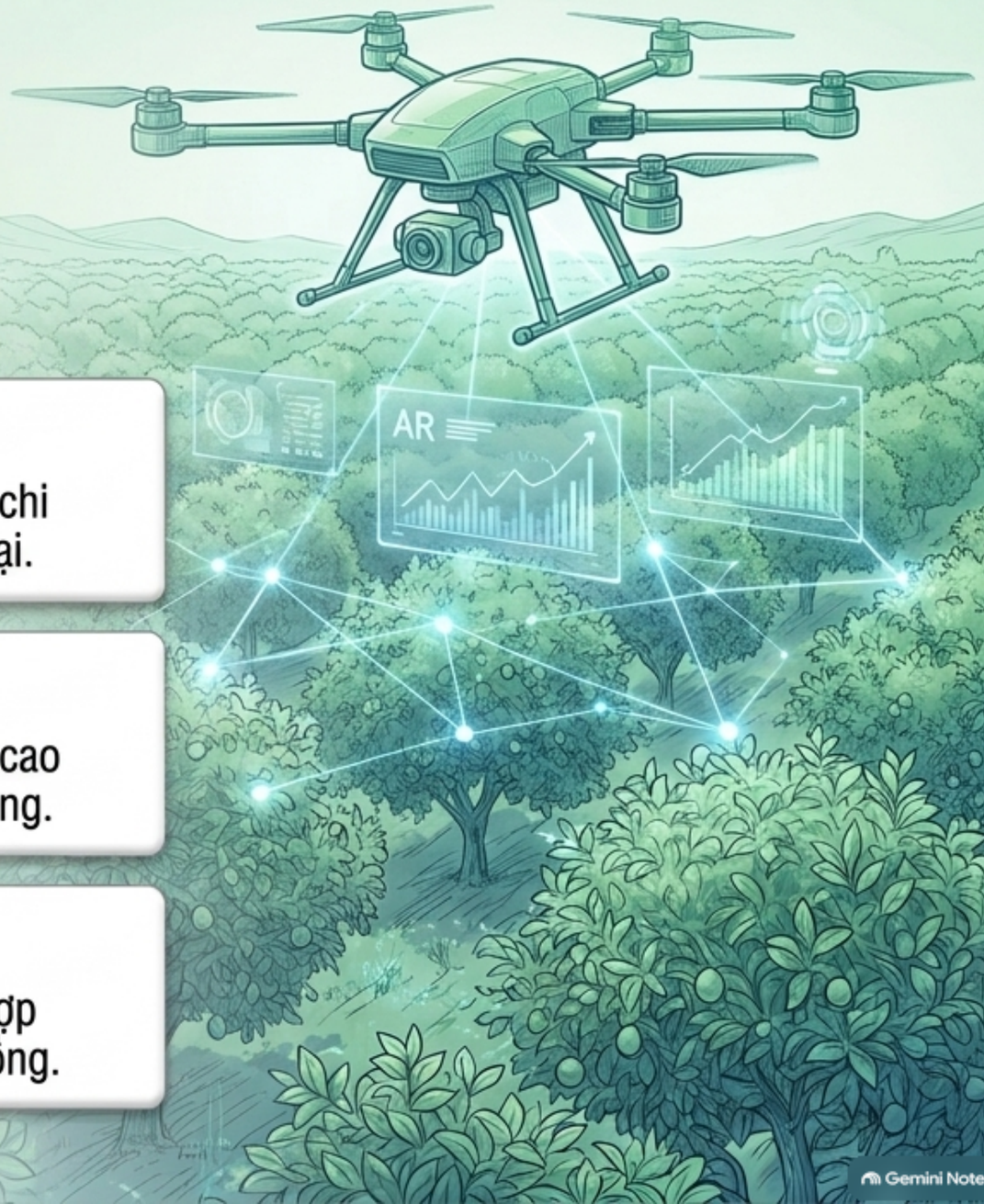
Độ phủ: **0.81**

Điểm F1: **0.81**

VGG16 cho thấy sự mạnh mẽ và ổn định tuyệt đối trong việc xử lý sự phức tạp của hình ảnh lá táo thực tế, trở thành lựa chọn đáng tin cậy nhất để triển khai tại các vườn cây.

Gemini Notebook

Tương Lai Của Nông Nghiệp Thông Minh (Smart Agriculture)



Giải Pháp Bền Vững

Hệ thống VGG16 cung cấp chẩn đoán nhanh, tiết kiệm chi phí, giúp nông dân giảm phụ thuộc vào hóa chất độc hại.

Tích Hợp Vạn Vật Kết Nối (IoT)

Kết hợp cảm biến thời gian thực, Drones quét ảnh trên cao và phân tích Big Data để phòng ngừa dịch bệnh chủ động.

Khả Năng Mở Rộng

Mô hình có thể được tinh chỉnh thông qua học tập tổ hợp (Ensemble techniques) để áp dụng cho mọi loại cây trồng.

Gemini Notebook